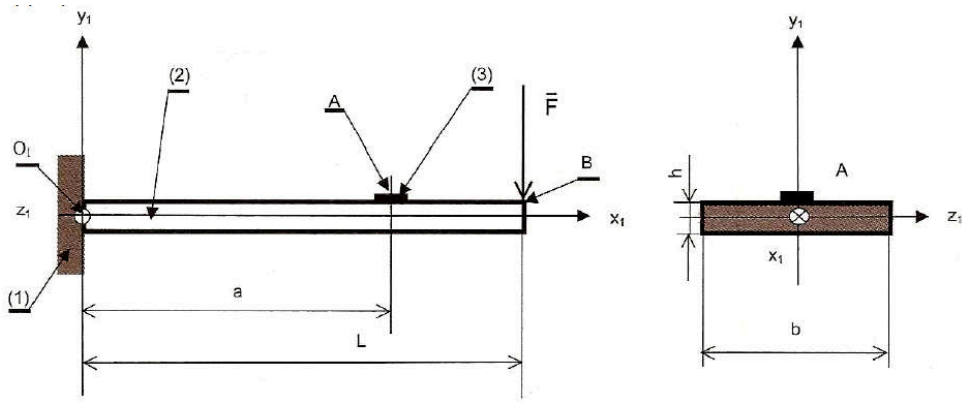
DYNAMOMÈTRE

1 Présentation

Un dynamomètre est constitué d'une poutre **2** de section rectangulaire encastrée en O_1 dans le massif **1**. Sur la face supérieure est fixée en A une jauge de déformation **3** qui mesure justement la déformation locale et permet d'en déduire l'effort F appliqué en B.



Objectif

On souhaite calibrer le dynamomètre ; pour cela, il est nécessaire de connaître la relation entre efforts, déformations et dimensions. C'est ce qu'on se propose d'établir dans cet exercice.

2 Travail demandé

2.1 Étude principale

Question 1 Déterminer l'expression du moment fléchissant Mf_z.

La force maximale à mesurer est de 1500 N. La limite élastique en traction du matériau est R_e = 560 MPa et son module d'Young vaut 210 GPa. Les dimensions sont : $L = 60$ mm et $b = 25$ mm.

Question 2 Déterminer l'expression du moment quadratique de la section rectangulaire I_{G_z}.

Question 3 En déduire h pour que, sous charge, le matériau de la poutre ne plastifie pas.

On choisit $h = 8\,\text{mm}$. Sous l'effort F, la jauge ne doit pas subir une déformation ε supérieure à 10^{-3}.

Question 4 Déterminer a position de la jauge a, pour satisfaire cette exigence.

On choisit $a = 25\,\text{mm}$. En essai, la jauge indique une déformation de $1{,}5 \cdot 10^{-4}$.

Question 5 En déduire l'effort F_e subi par le dynamomètre.

2.2 Influence du poids propre de la poutre

On souhaite connaître l'influence du poids propre sur l'erreur de la mesure réalisée. On précise : $\rho = 7800\,\text{kg.m}^{-3}$. On garde h et a. On n'applique plus l'effort F_e.

Question 6 Déterminer la déformation subie par la jauge.

Question 7 En déduire l'erreur (en %) sur la force mesurée. Conclusion.

2.3 Déformée

Question 8 Déterminer l'équation de la déformée en prenant en compte l'effort F et le poids propre de la poutre.

Question 9 En déduire la flèche maximale du dynamomètre.